



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - SCUOLA DI SCIENZE

ESAME SCRITTO DI CALCOLO DELLE PROBABILITÀ E STATISTICA
10 FEBBRAIO 2025

ESERCIZIO 1

Consideriamo un mazzo di 40 carte. Calcolare la probabilità dell'evento A definito nei modi seguenti:

- a) in 5 estrazioni senza reimmissione si ottengono 5 denari;
- b) in 5 estrazioni con reimmissione si ottengono 5 denari;
- c) in 5 estrazioni senza reimmissione si ottengono nell'ordine i numeri da 1 a 5 di qualsiasi seme, anche diversi fra loro.

SOLUZIONE

- a) Possiamo scegliere come spazio campionario $\Omega = C_{40,5}$. L'esito $\omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5\}$ corrisponde all'insieme delle carte estratte in un'estrazione simultanea. Si ha $A \leftrightarrow C_{10,5}$ (le possibili scelte, non ordinate e non ripetute, di 5 denari da 10 disponibili). Pertanto

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|C_{10,5}|}{|C_{40,5}|} \simeq 0.04\%.$$

- b) Essendo l'estrazione con reimmissione occorre scegliere $\Omega = DR_{40,5}$. L'esito $\omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5\}$ corrisponde all'insieme delle carte estratte, ordinate e con possibile ripetizione. Si ha $A \leftrightarrow DR_{10,5}$ (le possibili scelte, ordinate ed eventualmente ripetute, di 5 denari da 10 disponibili). Pertanto

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|10^5|}{|40^5|} \simeq 0.1\%.$$

- c) In questo caso l'estrazione è senza reimmissione e l'evento tiene conto dell'ordine, quindi lo spazio campionario naturale è $\Omega = D_{40,5}$. Abbiamo che $A \leftrightarrow DR_{4,5}$ (si sceglie in modo ordinato la sequenza dei semi delle 5 carte estratte). Pertanto

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|DR_{4,5}|}{|D_{40,5}|} \simeq 0.001\%.$$

ESERCIZIO 2

Sia (X, Y) un vettore aleatorio discreto con la seguente distribuzione congiunta di probabilità:

$X \backslash Y$	0	1	2	3
0	$\frac{1}{32}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{1}{32}$
1	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	0
2	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	0	0
3	$\frac{1}{4}$	0	0	0

- a) Calcolare il valore atteso di X .
- b) Determinare la distribuzione di $Z : Y - X$.
- c) Stabilire se X e Z sono indipendenti.

SOLUZIONE

a) Innanzitutto completiamo la tabella con le distribuzioni marginali di X e Y :

$X \backslash Y$	0	1	2	3	p_X
0	$\frac{1}{32}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	0	$\frac{1}{4}$
2	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	0	0	$\frac{1}{4}$
3	$\frac{1}{4}$	0	0	0	$\frac{1}{4}$
p_Y	$\frac{15}{32}$	$\frac{11}{32}$	$\frac{5}{32}$	$\frac{1}{32}$	1

Dunque $X \sim Unif\{0, 1, 2, 3\}$, pertanto

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1 + 2 + 3}{4} = \frac{3}{2}.$$

b) Si ha $S_Z = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, dove

$$\begin{aligned} (X, Y) = (0, 3) &\Rightarrow Z = 3, \\ (X, Y) = (x, y) \in \{(0, 2), (1, 3)\} &\Rightarrow Z = 2, \\ (X, Y) = (x, y) \in \{(0, 1), (1, 2), (2, 3)\} &\Rightarrow Z = 1, \\ (X, Y) = (x, y) \in \{(0, 0), (1, 1), (2, 2), (3, 3)\} &\Rightarrow Z = 0, \\ (X, Y) = (x, y) \in \{(1, 0), (2, 1), (3, 2)\} &\Rightarrow Z = -1, \\ (X, Y) = (x, y) \in \{(2, 0), (3, 1)\} &\Rightarrow Z = -2, \\ (X, Y) = (3, 0) &\Rightarrow Z = -3. \end{aligned}$$

Pertanto

$$\mathbb{P}(Z = 3) = \mathbb{P}(X = 0, Y = 3) = \frac{1}{32},$$

$$\mathbb{P}(Z = 2) = \mathbb{P}(X = 0, Y = 2) + \mathbb{P}(X = 1, Y = 3) = \frac{3}{32},$$

$$\mathbb{P}(Z = 1) = \mathbb{P}(X = 0, Y = 1) + \mathbb{P}(X = 1, Y = 2) + \mathbb{P}(X = 2, Y = 3) = \frac{3}{32} + \frac{1}{16} = \frac{5}{32},$$

$$\mathbb{P}(Z = 0)$$

$$= \mathbb{P}(X = 0, Y = 0) + \mathbb{P}(X = 1, Y = 1) + \mathbb{P}(X = 2, Y = 2) + \mathbb{P}(X = 3, Y = 3) = \frac{1}{32} + \frac{1}{8} = \frac{5}{32},$$

$$\mathbb{P}(Z = -1) = \mathbb{P}(X = 1, Y = 0) + \mathbb{P}(X = 2, Y = 1) + \mathbb{P}(X = 3, Y = 2) = \frac{1}{16} + \frac{1}{8} = \frac{3}{16},$$

$$\mathbb{P}(Z = -2) = \mathbb{P}(X = 2, Y = 0) + \mathbb{P}(X = 3, Y = 1) = \frac{1}{8},$$

$$\mathbb{P}(Z = -3) = \mathbb{P}(X = 3, Y = 0) = \frac{1}{4}.$$

c) No. Si prenda per esempio la coppia $(x, z) = (1, 3)$:

$$\mathbb{P}(Z = 3) = \frac{1}{32}, \quad \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(X = 1, Z = 3) = \mathbb{P}(\{X = 1\} \cap \{X = 0, Y = 3\}) = 0.$$

ESERCIZIO 3

Supponiamo che le nazioni possano essere suddivise in tre fasce in base alla propria solidità economica: A (solidità ottima), B (solidità buona) e C (solidità mediocre). Per una generica nazione, la probabilità di essere in fascia A , B o C è ritenuta uguale e pari a $\frac{1}{3}$. Per stabilire a quale gruppo appartiene una determinata nazione si svolge un'analisi economica il cui esito può essere solo positivo e negativo. E' noto che l'analisi economica di nazioni in fascia A ha esito positivo con probabilità del 99%, mentre per nazioni in fascia B e C l'esito è positivo rispettivamente con probabilità dell'80% e del 30%.

- a) Si determini la probabilità che l'analisi economica dell'Italia abbia esito positivo.
- b) Sapendo che l'analisi economica dell'Italia ha avuto esito negativo, qual è la probabilità di essere in fascia C ?

SOLUZIONE

Introduciamo gli eventi

$$\begin{aligned}A &= \text{"l'Italia è in fascia } A\text{"}, \\B &= \text{"l'Italia è in fascia } B\text{"}, \\C &= \text{"l'Italia è in fascia } C\text{"}, \\E &= \text{"l'analisi economica dell'Italia ha esito positivo"}.\end{aligned}$$

Sappiamo che

$$\mathbb{P}(E|A) = 0.99, \quad \mathbb{P}(E|B) = 0.8, \quad \mathbb{P}(E|C) = 0.3.$$

a) Dobbiamo calcolare $\mathbb{P}(E)$. Per la formula delle probabilità totali

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(E) &= \mathbb{P}(E \cap A) + \mathbb{P}(E \cap B) + \mathbb{P}(E \cap C) \\&= \mathbb{P}(E|A)\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(E|B)\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(E|C)\mathbb{P}(C) \\&= \frac{1}{3}(0.99 + 0.8 + 0.3) = 0.697.\end{aligned}$$

b) Dobbiamo calcolare $\mathbb{P}(C|E^c)$. Per la formula di Bayes,

$$\mathbb{P}(C|E^c) = \frac{\mathbb{P}(E^c|C)\mathbb{P}(C)}{\mathbb{P}(E^c)}.$$

Si ha

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(E^c) &= 1 - \mathbb{P}(E) = 0.303, \\ \mathbb{P}(E^c|C) &= 1 - \mathbb{P}(E|C) = 0.7,\end{aligned}$$

pertanto

$$\mathbb{P}(C|E^c) = \frac{\mathbb{P}(E^c|C)\mathbb{P}(C)}{\mathbb{P}(E^c)} = \frac{0.7}{0.909} = 0.77.$$

ESERCIZIO 4

Un giocatore ha un capitale di 2mila euro e ha bisogno di raggiungere un capitale di 10mila euro in tempi brevi. Sceglie di partecipare al gioco seguente: viene lanciata una moneta equilibrata; se il giocatore scommette sul lato corretto vince una somma pari alla somma puntata, altrimenti perde la cifra puntata.

Il giocatore sceglie di usare una strategia aggressiva: se il suo capitale scende sotto i 5mila euro allora scommetterà tutto il denaro a sua disposizione sul prossimo lancio, altrimenti scommette la cifra necessaria a fargli raggiungere, in caso di vittoria, quota 10mila euro. Sia $X_1 = 2$ e sia X_n il suo capitale prima dell' n -esimo lancio.

- a) Rappresentare il gioco con un'opportuna catena di Markov, fornendone matrice di transizione e grafo.
- b) Fornire le classi di comunicazione e classificare gli stati del sistema.
- c) Con che probabilità il giocatore riuscirà nell'impresa?

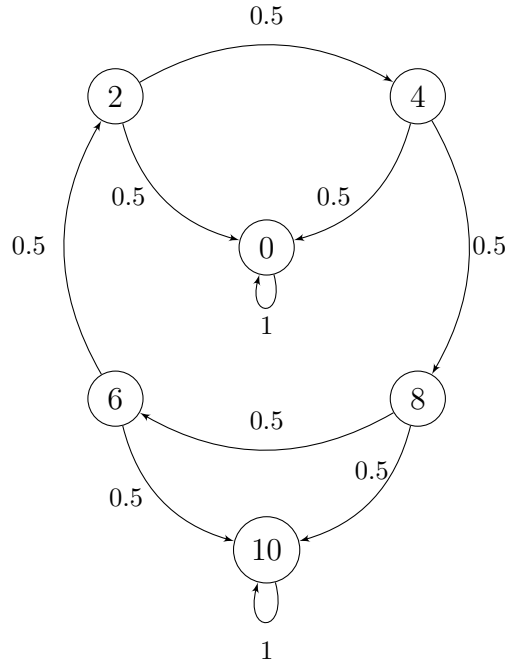
SOLUZIONE

a) $\mathcal{S} = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$.

La matrice delle probabilità di transizione è

$$\Pi = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

mentre il grafo è



b) Ci sono 3 classi di comunicazione, 1 transitoria $T_1 = \{2, 4, 6, 8\}$ e 2 ricorrenti $R_1 = \{0\}$ e $R_2 = \{10\}$.

c) La probabilità che un giocatore riesca nell'impresa è la probabilità di assorbimento nello stato 10 partendo dallo stato 2, ovvero

$$h_2^{10} := \mathbb{P}(T_{R_2} < \infty | X_1 = 2).$$

con

$$T_{R_2}(\omega) := \min\{n \geq 1 : X_n(\omega) \in R_2\}.$$

Si ha il sistema:

$$\begin{cases} h_0^{10} = 0 \\ h_{10}^{10} = 1 \\ h_2^{10} = 0.5 h_4^{10} \\ h_4^{10} = 0.5 h_8^{10} \\ h_6^{10} = 0.5 h_2^{10} + 0.5 \\ h_8^{10} = 0.5 h_6^{10} + 0.5 \end{cases}$$

da cui

$$\begin{aligned} h_8^{10} &= \frac{4}{5}, \\ h_4^{10} &= \frac{2}{5}, \\ h_2^{10} &= \frac{1}{5}, \\ h_6^{10} &= \frac{3}{5}. \end{aligned}$$

per cui concludiamo che la probabilità che un giocatore riesca nell'impresa è $\frac{1}{5}$.